

Лабораторная работа 1.1.1. Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволоки

Осипов Александр Б06-604

18 сентября 2026 г.

1 Цель

Измерить удельное сопротивление проволоки и вычислить систематические и случайные погрешности при использовании таких измерительных приборов, как линейка, штангенциркуль, микрометр, амперметр, вольтметр и мост постоянного тока.

2 Оборудование

Вольтметр, амперметр, штангенциркуль, микрометр, линейка проволока из нихрома, источник ЭДС, мост постоянного тока.

3 Теоретическая часть

Для вычисления удельного сопротивления проволоки будет использоваться следующая формула:

$$\rho = \frac{R\pi d^2}{4l}$$

где,

R - сопротивление проволоки;

l - длина проволоки;

d - диаметр проволоки;

Для расчёта диаметра проволоки используется штангенциркуль и микрометр.

Сопротивление измеряется с использованием одной из следующих электрических схем:

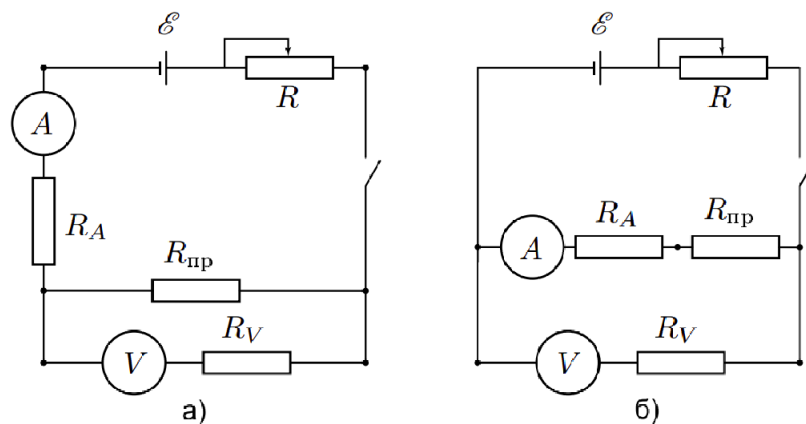


Рис. 1. Схемы для измерения сопротивления при помощи амперметра и вольтметра

Учитывая, что приборы имеют некоторое сопротивление, истинные значения R можно рассчитать в соответствии со следующими формулами:

$$R = R_1 \left(1 + \frac{R_1}{R_V} \right)$$

для схемы 1, где:

R_1 - сопротивление проволоки, рассчитанное из показаний амперметра и вольтметра при измерении с помощью схемы 1;

R_V - сопротивление вольтметра;

$$R = R_2 \left(1 - \frac{R_A}{R_2} \right)$$

для схемы 2, где:

R_2 - сопротивление проволоки, рассчитанное из показаний амперметра и вольтметра при измерении с помощью схемы 1;

R_A - сопротивление амперметра.

4 Ход работы

Для расчётов, проведенных в Jupyter Notebook используется ссылка (python)

d1 - измерения микрометром

d2 - измерения штангенциркулем

Таблица 1 - результаты измерения диаметра проволоки

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	среднее
d1, mm	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.358
d2, mm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	

Результаты измерения штангенциркулем:

$$d = (0.4 \pm 0.1)$$

Результаты измерения микрометром:

$$\sigma_{\text{сл.}} = 0.002\text{мм (python)}$$

$$\sigma_{\text{сист.}} = 0.01\text{мм}$$

$$\sigma = (\sigma_{\text{сист.}}^2 + \sigma_{\text{сл.}}^2)^{(1/2)} = 0.01\text{мм}$$

$$d = 0.358 \pm 0.01\text{мм}$$

Таблица 2 - Основные характеристики приборов

Система	Вольтметр	Миллиамперметр
	магнитоэлектрическая	электронная
Класс точности	0.5	-
Цена деления	5мВ/дел.	-
Абс. погрешность:	1.875 мВ	0.01 мА
Сист. погрешность:	0.9375 мВ	0.005 мА
Внутреннее сопротивление	5 кОм	1.2 Ом

Оценка ошибки при измерении схемой а и б:

$$\text{а: } R/R_V = 0.001$$

$$\text{б: } R/R = 0.24$$

Следовательно, для эксперимента выбрана схема (а).

Таблица 3 - Показания вольтметра и амперметра

	l = 20 см				l = 30 см				l = 50 см			
	V, дел	I, дел	V, мВ	I, мА	V, дел	I, дел	V, мВ	I, мА	V, дел	I, дел	V, мВ	I, мА
1	147	358.8	735	358.8	149	245.7	745	245.7	150	148.2	750	148.2
2	136	333.4	680	333.4	123	203.0	615	203.0	131	129.9	655	129.9
3	117	286.2	585	286.2	101	174.9	505	174.9	124	122.2	620	122.2
4	98	239.2	490	239.5	95	156.7	475	156.7	109	107.9	545	107.9
5	79	191.5	395	191.5	83	136.7	415	136.7	95	094.2	475	094.2
6	67	164.1	335	164.1	66	109.0	330	109.0	87	085.7	435	085.7
7	59	131.5	295	131.5	50	083.3	250	083.3	82	081.0	410	081.0
8	43	106.3	215	106.3	45	075.2	225	075.2	75	074.6	375	074.6
9	30	073.6	150	073.6	42	069.6	210	069.9	69	068.4	345	068.4
10	26	065.3	130	065.3	39	064.1	195	064.1	62	061.7	310	061.7

Из графика (python) проверяем, что нет различия между значениями, полученными при возрастании и при уменьшении тока:

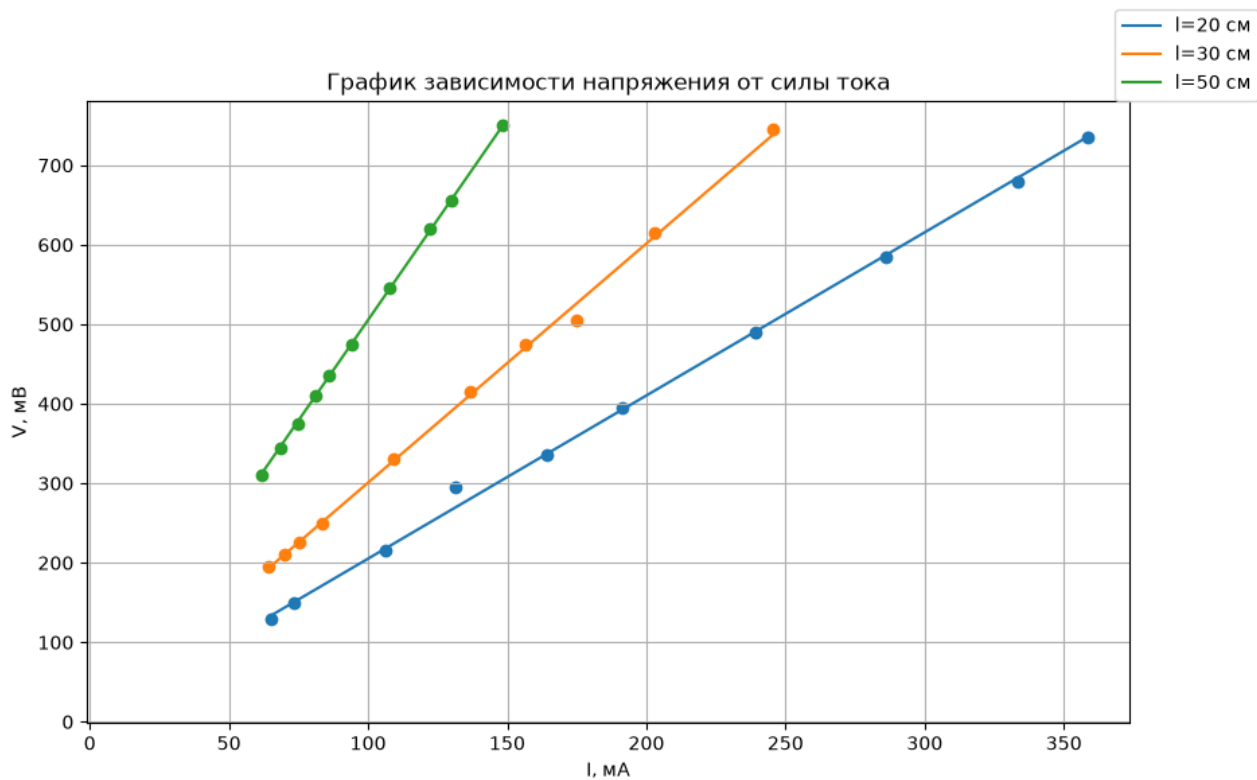


Таблица 4 - Результаты измерения сопротивления проволоки (python)

	l = 20 мм	l = 30 см	l = 50 см
R(по P4833)	2.1797	3.1669	5.2225
R_{cp}	2.052	3.008	5.054
$\sigma_{сл}$	0.012	0.016	0.005
$\sigma_{сист}$	0.003	0.004	0.006
σ	0.012	0.016	0.008

Таблица 5 - Результаты расчета удельного сопротивления проволоки

l, см	$\rho, 10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{см}$	$\sigma_{\rho}, 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{см}$
20 см	1.03	0.03
30 см	1.01	0.03
50 см	1.02	0.03

5 Вывод:

С помощью данного эксперимента было измерено удельное сопротивление нихромовой проволоки. Результат:

$$\rho = 1.02 \pm 0.03 \text{ Ом} \cdot \text{см}$$